

CALCUL MATRICIEL

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Se familiariser avec le calcul matriciel
- Connaitre les matrices remarquables
- Calculer des inverses ou des puissances de matrices dans des cas variés

Table des matières

I	Ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$	2
1	Définition d'une matrice	2
2	L'espace vectoriel des matrices	3
II	Produit matriciel	4
1	Produit de deux matrices	4
2	Puissances de matrices	6
3	Matrices inversibles	7
III	Transposition	7
IV	Matrices et systèmes	8
1	Lien avec les systèmes	8
2	Opérations élémentaires	9
3	Applications aux calculs	9

Dans tout ce chapitre on pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

I ENSEMBLE $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

1 DÉFINITION D'UNE MATRICE

DÉFINITION 1

Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. Une matrice à n lignes et p colonnes, à coefficients dans $\mathbb{K}$, est une famille de $n \times p$ éléments de $\mathbb{K}$ $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

Notations :

- théorique : $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$
- sous forme de tableau :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

i est l'indice de ligne de la matrice, j est l'indice de colonnes. $n \times p$ est la taille de la matrice. Les $a_{i,j}$ sont les coefficients de la matrice A .

DÉFINITION 2 (Ensembles de matrices)

On note

$\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ = ensemble des matrices à n lignes et p colonnes

$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ = ensemble des matrices à n lignes et n colonnes

REMARQUE. Lorsque $p = 1$, une matrice de taille $n \times 1$ est dite matrice colonne. Lorsque $n = 1$, une matrice de taille $1 \times p$ est dite matrice ligne.

Egalité de deux matrices : Soient $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ deux matrices **de même taille**.

$$A = B \iff \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\}, a_{i,j} = b_{i,j}.$$

DÉFINITION 3 (Matrices remarquables)

- Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. La matrice nulle de taille $n \times p$, $0_{\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})}$ est la matrice où tous les coefficients sont nuls.
- Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. Soit $(i_0, j_0) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\}$. La matrice élémentaire $E_{i_0, j_0} = (e_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ est définie par :

$$e_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i, j) = (i_0, j_0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

DÉFINITION 4 (*Matrices remarquables toujours*)

- Soit $n \geq 1$. Soient $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$. La matrice diagonale $\boxed{\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)}$ $= (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ est définie par

$$a_{i,j} = \begin{cases} \lambda_i & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Cas particulier : $\text{diag}(1, \dots, 1) = \boxed{I_n}$ est appelée **matrice identité de taille n** .

- Soit $n \geq 1$. $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ est dite triangulaire supérieure lorsque : $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$,

$$i > j \implies a_{i,j} = 0.$$

$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ est dite triangulaire inférieure lorsque : $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$,

$$i < j \implies a_{i,j} = 0.$$

2 L'ESPACE VECTORIEL DES MATRICES**DÉFINITION 5**

Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. Soient $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ deux matrices **de même taille**. La somme de A et B est la matrice notée $\boxed{A+B}$ définie par

$$A+B = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}.$$

On somme les coefficients « position par position ».

PROPOSITION 6 (*Propriétés de + dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$*)

Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.

- 1) **[Associativité]** Soit $(A, B, C) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^3$. Alors

$$A + (B + C) = (A + B) + C.$$

- 2) **[Neutre pour +]** Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors

$$A + 0_{\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})} = 0_{\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})} + A = A.$$

- 3) **[Existence d'un opposé]** Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On note $-A$ la matrice $-A = (-a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$. Alors

$$A + (-A) = 0_{\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})} = -A + A.$$

- 4) **[Commutativité]** Soit $(A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2$. Alors

$$A + B = B + A.$$

COROLLAIRE 7

$(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe abélien.

DÉFINITION 8

Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. La matrice multiplication scalaire de A par λ , notée $\boxed{\lambda A}$, est définie par :

$$\lambda A = (\lambda a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}.$$

PROPOSITION 9 (Décomposition d'une matrice par les matrices élémentaires)

Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} E_{i,j}.$$

REMARQUE. On dit que $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, et la famille $(E_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ des matrices élémentaires en est une base.

II PRODUIT MATRICIEL**1 PRODUIT DE DEUX MATRICES****DÉFINITION 10**

Soit $(n, p, m) \in (\mathbb{N}^*)^3$. Soient $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq m}} \in \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K})$. Le produit de A et B a un sens sous réserve que la condition suivante soit vérifiée :

$$\boxed{\text{Nombre colonnes de } A = \text{Nombre lignes de } B}$$

La matrice produit de A et B , notée $\boxed{A \times B}$ est la matrice $A \times B = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \in \mathcal{M}_{\boxed{n,m}}(\mathbb{K})$ définie par :

$$\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\}, c_{i,j} = \boxed{\sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}}.$$

REMARQUE. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, tous les produits de matrices ont un sens

PROPOSITION 11 (*Propriétés de $\times$*)

Soit $(n, p, m, q) \in (\mathbb{N}^*)^4$.

- 1) **[Associativité]** Soit $(A, B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{m,q}(\mathbb{K})$. Alors les produits ci-dessous ont un sens et :

$$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C.$$

- 2) **[Neutre pour $\times$]** Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors

$$A \times I_p = A \text{ et } I_n \times A = A$$

- 3) **[0 est absorbant]** Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors

$$A \times 0_{\mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K})} = 0_{\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})} \text{ et } 0_{\mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{K})} \times A = 0_{\mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})}.$$

- 4) **[Produit et multiplication scalaire externe]** Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K})$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors les produits ci-dessous ont un sens et

$$A \times (\lambda B) = (\lambda A) \times B = \lambda A \times B.$$

- 5) **[Distributivité à gauche de $\times$ sur $+$]** Soit $(A, B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K})$. Alors les produits ci-dessous ont un sens et

$$A \times (B + C) = A \times B + A \times C.$$

- 6) **[Distributivité à droite de $\times$ sur $+$]** Soit $(A, B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K})$. Alors les produits ci-dessous ont un sens et

$$(A + B) \times C = A \times C + B \times C.$$

COROLLAIRE 12

$(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau.

REMARQUE. Soit $n \geq 2$. Le produit matriciel n'est pas commutatif, c'est-à-dire :

$$\exists (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 : A \times B \neq B \times A.$$

Il en existe même beaucoup. Mais il existe aussi beaucoup de matrices qui commutent, c'est-à-dire qui vérifient $A \times B = B \times A$.

REMARQUE. Soit $n \geq 2$. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la propriété d'intégrité

$$A \times B = 0 \implies A = 0 \text{ ou } B = 0$$

est FAUSSE

PROPOSITION 13 (*Produit de matrices élémentaires et symbole de Kronecker*)

Soient n, s , et t trois entiers supérieurs ou égaux à 2, i, j, k , et l des entiers tels que $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq s, 1 \leq k \leq s, 1 \leq l \leq t$. Alors

$$E_{i,j} E_{k,l} = \delta_{j,k} E_{i,l}$$

où $\delta_{j,k}$ désigne le symbole de Kronecker ($\delta_{j,k}$ est égal à 1 si $j = k$ et à 0 si $j \neq k$). Cela peut donc s'écrire :
Si $k \neq j$ $E_{i,j} E_{k,l} = 0$, si $k = j$ $E_{i,j} E_{j,l} = E_{i,l}$

PROPOSITION 14 (*Conservation de certaines formes par produit*)

Soit $n \geq 1$.

- Soit $n \geq 1$. Le produit de deux matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice diagonale.
- Soit $n \geq 1$. Le produit de deux matrices triangulaires supérieures (respectivement inférieures) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

2 PUISSANCES DE MATRICES

On se place dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ pour $n \geq 1$.

DÉFINITION 15

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $k \in \mathbb{N}$. La matrice puissance k -ième de A , notée A^k est définie par :

$$A^k = \begin{cases} I_n & \text{si } k = 0 \\ A \times A^{k-1} & \text{si } k \geq 1 \end{cases}$$

EXEMPLE 1. **Puissances d'une matrice diagonale** Calculer les puissances d'une matrice diagonale.

PROPOSITION 16 (*Sommes et puissances*)

Soit $p \geq 1$. Soit $n \geq 1$. Soient $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ telles que

$$A \times B = B \times A \quad (\text{c-a-d } A \text{ et } B \text{ commutent})$$

Alors

1) **Formule du binôme de Newton**

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} B^k A^{p-k}.$$

2) **Formule de factorisation**

$$A^p - B^p = (A - B) \times \sum_{k=0}^{p-1} A^{p-1-k} B^k = (A - B) \times \sum_{k=0}^{p-1} A^k B^{p-1-k}.$$

DÉFINITION 17

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite nilpotente lorsque :

$$\exists k \in \mathbb{N} : A^k = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}.$$

L'ordre (ou indice) de nilpotence de A est le plus petit entier p tel que $A^p = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$. On a alors :

$$\forall k \geq p, A^k = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}.$$

EXEMPLE 2. **Calcul de puissance par décomposition $D + N$** Calculer les puissances de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

en décomposant A comme une somme d'une matrice diagonale et d'une matrice nilpotente

3 MATRICES INVERSIBLES

On se place dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ pour $n \geq 1$.

DÉFINITION 18

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite inversible lorsque :

$$\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : A \times B = B \times A = I_n.$$

On dit alors que B est une inverse pour A .

L'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est noté $GL_n(\mathbb{K})$.

REMARQUE. $I_n \in GL_n(\mathbb{K})$ car $I_n \times I_n = I_n$.

PROPOSITION 19 (Unicité de l'inverse)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible. Alors A admet une unique matrice inverse, appelée la matrice inverse de A et notée A^{-1} . On a alors A^{-1} inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$.

PROPOSITION 20 (Inverse et produit)

Soit $n \geq 1$.

1) Soient $(A, B) \in GL_n(\mathbb{K})^2$. Alors $A \times B$ est inversible et

$$(A \times B)^{-1} = B^{-1} \times A^{-1}.$$

2) Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$ et $k \in \mathbb{N}$. Alors A^k est inversible et

$$(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k.$$

PROPOSITION 21

$(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ est un groupe.

III TRANSPOSITION

DÉFINITION 22

Soient $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle matrice transposée de A et on note A^T

(ou ${}^t A$) la matrice $A^T = (b_{k,l})_{\substack{1 \leq k \leq p \\ 1 \leq l \leq n}} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ définie par :

$$\forall (k, l) \in \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, n\}, b_{k,l} = a_{l,k}.$$

REMARQUE. Les lignes de A sont les colonnes de ${}^t A$ et les colonnes de A sont les lignes de A^T .

PROPOSITION 23 (*Transposition et opérations*)

Soient $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.

1) **[Involution]** Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors

$$(A^T)^T = A.$$

2) **[Combinaison linéaire]** Soient $(A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors

$$(A + \lambda B)^T = A^T + \lambda B^T.$$

3) **[Produit]** Soient $(A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K})$. Alors

$$(A \times B)^T = B^T \times A^T.$$

4) **[Inverse]** Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$. Alors A^T est inversible et

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

DÉFINITION 24

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite symétrique lorsque $A^T = A$, antisymétrique lorsque $A^T = -A$.

EXEMPLE 3. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices symétrique et $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices antisymétriques. Montrer que toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ peut s'écrire de manière unique sous la forme $A + S$ avec $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.

IV MATRICES ET SYSTÈMES**1 LIEN AVEC LES SYSTÈMES**

Soit $p, n \in \mathbb{N}^*$. On considère le système linéaire à n équations et p inconnues à coefficients dans $\mathbb{K}$

$$(S) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p &= b_n \end{cases} \quad \text{d'inconnue } (x_i)_{1 \leq i \leq p} \in \mathbb{K}^p$$

où $(a_{i,j}, b_i) \in \mathbb{K}^2$, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$. On note $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice des coefficients et $B = (b_i) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ la matrice colonne second membre. On pose également $X = (x_i) \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$

PROPOSITION 25

$$(S) \iff AX = B.$$

REMARQUES.

- $AX = 0_{p,1}$ est le système homogène associé.
- Le système $AX = B$ est comptable si et seulement si la matrice B est combinaison linéaire des colonnes de A .
- Si A est une matrice carrée, $AX = B$ a une unique solution si et seulement si A est inversible, et dans ce cas $X = A^{-1}B$.

2 OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉFINITION 26 (Matrices d'opérations élémentaires)

Soit $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, et $\lambda \in \mathbb{K}$. On considère les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

- La matrice de dilatation $D_i^n(\lambda) = (d_{kl})$ où $d_{kl} = \begin{cases} \lambda & \text{si } k = l = i \\ 1 & \text{si } k = l \text{ et } k \neq i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
- La matrice de permutation $P_{i,j}^n = (p_{kl})$ où $p_{kl} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = l \text{ et } k \neq i, j \\ 1 & \text{si } k = j \text{ et } l = i \text{ ou } k = i \text{ et } l = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
- La matrice de transvection $T_{i,j}^n(\lambda) = (t_{kl})$ où $t_{kl} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = l \\ \lambda & \text{si } k = i \text{ et } l = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

REMARQUE. un dessin c'est bien.

PROPOSITION 27

Etant donné une matrice A , on peut agir sur ses lignes en multipliant A à gauche par ces matrices d'opérations élémentaires. Plus précisément,

- L'opération $L_i \leftarrow \lambda L_i$ s'obtient en multipliant A à gauche par $D_i^n(\lambda)$
- L'opération $L_i \leftrightarrow L_j$ s'obtient en multipliant A à gauche par $P_{i,j}^n$
- L'opération $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ s'obtient en multipliant A à gauche par $T_{i,j}^n(\lambda)$

De façon analogue, on peut agir sur les colonnes de A en multipliant A à droite par les matrices d'opérations élémentaires.

PROPOSITION 28

Les matrices d'opérations élémentaires sont inversibles.

3 APPLICATIONS AUX CALCULS

Pour résoudre l'équation $AX = Y$, on peut appliquer la méthode du pivot de Gauss au système associé.

Cela revient donc à multiplier A à gauche par des matrices $L_1, \dots, L_N$ d'opérations élémentaires, telles que $L_N \dots L_1 AX = Y'$ pour obtenir $X = Y'$.

La matrice $L_N \dots L_1$ est l'inverse de A . On a $A^{-1} = L_N \dots L_1$.

MÉTHODE

Il est possible d'adapter le principe du pivot en appliquant les mêmes opérations élémentaires faites sur A à la matrice I_n pour obtenir A^{-1} .

EXEMPLE 4.

Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ est inversible et calculer son inverse.

REMARQUE. Attention, il ne faut travailler QUE sur les lignes. On pourrait aussi ne travailler que sur les colonnes.

PROPOSITION 29 (*Condition nécessaire et suffisante d'inversibilité d'une matrice triangulaire*)

Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls. Dans ce cas l'inverse est aussi une matrice triangulaire.

PROPOSITION 30 (*Cas d'une matrice diagonale*)

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. La matrice diagonale D de diagonale $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ est inversible si et seulement si $\lambda_i \neq 0$ pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, et dans ce cas D^{-1} est diagonale de diagonale $(1/\lambda_1, \dots, 1/\lambda_n)$